

Modul 13: Linq und Erweiterungsmethoden

Ziel: Anwenden von Linq und Erstellung einer Erweiterungsmethode

Systemvoraussetzungen: .Net 6.0

Tools: Visual Studio 2022

Ziel dieses Labs ist es, einige Linq Funktionen anzuwenden. Die Ergebnisse müssen nicht in der Konsole ausgegeben werden, sondern nur jeweils im Debugger eingesehen werden. Der Code für die Übung wird im GitHub Repository abgelegt. Die Ergebnisse jeder Aufgabe befinden sich in der Spalte „Erwartetes Ergebnis“ der jeweiligen Aufgabe.

#	Aufgabenstellung	Erwartetes Ergebnis
1	Finde alle Personen, die 60 Jahre alt oder älter sind.	24, 37, 42, 55, 59, 68, ...
2	Finde alle Personen, die mehr als 5000€/Monat verdienen.	21, 24, 28, 34, 37, 40, 43, ...
3	Sortiere alle Personen nach Jobtitel, danach nach Gehalt.	677, 396, 154, 387, 240, ...
4	Wieviele Personen haben einen Vornamen mit mehr als 10 Buchstaben?	42
5	Wieviel verdienen Softwareentwickler im Durchschnitt?	~3946.71€
6	Wie viele Personen haben genau zwei Hobbies?	65
7	Verdienen alle Personen, die über 50 Jahre alt sind über 25000€/Jahr? (Rechne hier mit 12 Monatsgehältern)	true
8	Finde alle Personen, die Radfahren und Laufen als Hobbies haben.	5, 6, 17, 23, 26, 32, ...
9	Finde alle Personen, deren Vorname mit M beginnt und deren Nachname mit S beginnt.	26, 43, 47, 54, 112, 353, ...
10	Finde alle Personen, bei der der Vorname und der Nachname den selben Anfangsbuchstaben haben.	15, 56, 77, 84, 93, 95, 98, ...

11	Finde alle Personen, die überdurchschnittlich alt sind in Relation zu allen Personen.	0, 2, 4, 5, 7, 11, 21, 23, 24, ...
12	Welche Personen, die über 60 Jahre alt sind betreiben noch Sport (eine Tätigkeit von: Laufen, Radfahren, Ballsport, Fitness)?	59, 68, 109, 125, 143, 146, ...
13	Wieviele verschiedene Jobs gibt es?	12
14	Finde das höchste Gehalt aller Tischler.	9360€
15	Finde alle Personen, die im Jahr 1977 geboren wurden.	86, 130, 169, 217, 268, 271, ...
16	Finde alle Vor- und Nachnamekombinationen aus, sortiert nach Länge.	Ina Beil, Alf Buss, Ewa Will, Loni Kurz, Nils Keil, ...
17	Finde die Top 5 Höchstverdiener.	470, 383, 783, 289, 989
18	Finde alle Personen, die seit mindestens 20 Jahren in ihrem Job angestellt sind.	18, 21, 24, 28, 32, ...
19	Welche Vornamen kommen in der Liste am häufigsten vor?	Reimund: 4, Oswin: 4, Sibilla: 3, Kevin: 3, ...
20	Finde pro Beruf das höchste Gehalt, sortiert nach Jobtitel.	Arzt: 7160, Bauarbeiter: 8500, Busfahrer: 8900, Elektriker: 8800, ...
21	Finde das am häufigsten vorkommende Hobby.	Zeichnen: 359
22	Finde pro Berufsgruppe die Top 3 Höchstverdiener.	Tischler: 470, 383, 984 Installateur: 475, 471, 119 Verkäufer: 446, 750, 790 ...

- | | | |
|----|--|--|
| 23 | Erstelle eine Erweiterungsmethode, die dir erlaubt die Liste in einer schönen Form auszugeben. Gib hierbei nur die obersten 10 Elemente aus. | |
|----|--|--|